PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le prolongement à L^2 et deux intégrales

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi}\, dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie III.

1. Montrer que $\mathcal{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ se prolonge de façon unique en une application linéaire continue $\mathcal{P} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$, et que ce prolongement est une isométrie.

2. Montrer que $\mathcal{P}(L^2)$ est fermé et contient $\mathcal{S}$, et conclure que $\mathcal{P}$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R})$ (**théorème de Plancherel**).

3. On admet que pour $f \in L^1 \cap L^2$, $\mathcal{P}f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}f$. Avec $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, montrer que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 x}{x^2}\, dx = \pi$.

4. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.